kursysql.pl

# SQL Server 2025

## AI-ready i najciekawsze nowości

9 listopada 2026 • LIVE • 19:00



**Tomasz Libera**

kursysql.pl

# O mnie

Kilka słów o prowadzącym

## Tomasz Libera

MVP Data Platform

Data Architect @ TIDK

- Microsoft Most Valuable Professional (MVP) Data Platform
- Data Architect @ TIDK
- prowadzi szkolenia online i stacjonarne dot. platformy danych Microsoft
- jeden z liderów Data Community Poland
- pasjonat kolarstwa górskiego i maratonów MTB



kursysql.pl

kursy FABRIC

# SQL Server 2025 - po co się tym interesować?

Najciekawsze nowości wykraczają poza zwykłe SELECT / INSERT / UPDATE

### Jeszcze niedawno...

- REST API przez osobną aplikację lub proces
- Regex poza bazą albo przez obejścia (CLR)
- Wyszukiwanie tylko po słowach kluczowych
- Wysyłanie zmian przez zewnętrzną integrację i CDC

### Teraz w SQL Server 2025

- REST API bezpośrednio z T-SQL
- REGEX i podobieństwo ciągów znaków
- Wektory i wyszukiwanie semantyczne
- Change Event Streaming

**Dziś zobaczysz to w działających przykładach**

# Co pokażę w ciągu najbliższej godziny?

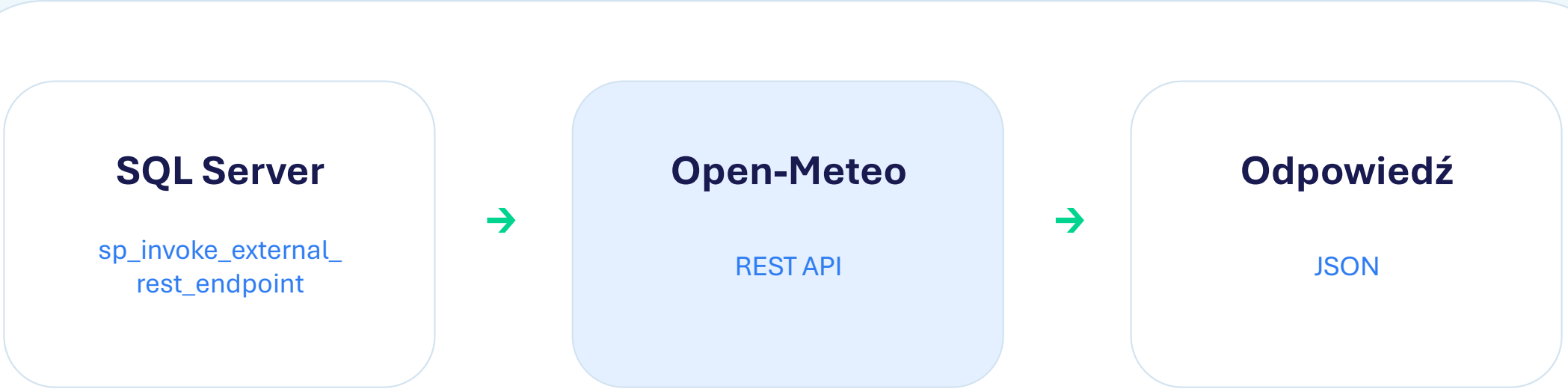
Zaczynamy od najbardziej zaskakujących zastosowań - AI nie jest pierwsze!

## Dema LIVE + krótkie wyjaśnienia

1. **REST API**
   + JSON
   12 min
2. **REGEX**
   + Fuzzy
   10 min
3. **AI**
   + wektory
   13 min
4. **Change Event**
   Streaming
   6 min
5. **Szkolenie**
   + oferta
   8 min

# REST API: baza danych rozmawia z internetem

Bez własnej aplikacji integracyjnej: wywołanie HTTP z poziomu T-SQL




**DEMO: SQL Server pobiera pogodę, a my analizujemy odpowiedź jak zwykłe dane.**

# REST API w T-SQL - co warto zapamiętać?

Praktyczne zastosowania: integracja, wzbogacanie danych, automatyzacja

```
EXEC sys.sp_invoke_external_rest_endpoint
    @method = N'GET',
    @url    = N'https://api.open-meteo.com/...';
```

**To narzędzie - nie zawsze zamiennik dobrze zaprojektowanego procesu integracyjnego.**

### Możliwe zastosowania

- pobieranie danych z API
- wywołanie Azure Functions
- integracja z usługami AI
- scenariusze automatyzacji

# DEMO

## REST API + JSON



kursySQL.pl

# REST API w SQL Server: kto ma dostęp?

Uprawnienia w bazie to pierwszy krok. Czy wystarczą do bezpiecznej integracji?

## KONTROLA UPRAWNIEŃ

Instancja: funkcja domyślnie wyłączona

```
EXEC sp_configure 'external rest endpoint enabled', 1;
RECONFIGURE;
CREATE ROLE RestApiUsers;
GRANT EXECUTE ANY EXTERNAL ENDPOINT TO RestApiUsers;
ALTER ROLE RestApiUsers ADD MEMBER [Kowalski];
```

**GRANT pozwala wywoływać REST API - nie wskazuje listy dozwolonych adresów URL.**

## CZY GRANT WYSTARCZY?

### ZA

- role i GRANT
- kontrola dostępu
- prostsze integracje

### RYZYKA

- eksfiltracja danych
- dowolne cele w sieci
- timeouty API

**Dodatkowo: egress firewall / proxy, audyt, minimalne uprawnienia.**

**PYTANIE: Czy dalibyście programistom taki dostęp na produkcji? Jak ograniczyć ryzyko?**

# REGEX: koniec z męczącym parsowaniem tekstu

Wzorzec, dopasowanie, wyciąganie i zamiana - bez opuszczania T-SQL

```
SELECT REGEXP_SUBSTR(
    'Kontakt: jan@example.pl', '[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}');
```

**REGEXP_LIKE**

czy wzorzec pasuje?

**REGEXP_SUBSTR**

co znaleziono?

**REGEXP_REPLACE**

jak oczyścić tekst?

# Fuzzy Matching: a co z literówkami?

Brudne dane z formularzy, CRM i CSV: znajdź najbliższe miasto w słowniku

| Z IMPORTU | → | POPRAWNA NAZWA |
|---|---|---|
| Karków | → | Kraków |
| Warzsawa | → | Warszawa |
| Wroclaw | → | Wrocław |
| Poznan | → | Poznań |

## JAK TO ZROBIĆ W SQL?

Porównaj teksty i zwróć kandydatów o najwyższym podobieństwie (0–100).

```
SELECT EDIT_DISTANCE_SIMILARITY(
    N'Karków', N'Kraków');
```

**Zastosowania: adresy dostaw, deduplikacja, integracje systemów.**

**DEMO: dopasowanie do słownika miast • Preview • uwaga na collation i polskie znaki**

# DEMO

## REGEX + Fuzzy Matching



# A teraz AI: wyszukiwanie po znaczeniu

Czy wyszukiwanie SQL potrafi znaleźć odpowiedź, której nie ma dosłownie w tekście?

### Klasyczne LIKE

**„Jak przyspieszyć zapytania?”**

Szuka konkretnych słów.

### Wyszukiwanie wektorowe

**„Optymalizacja wydajności SQL”**

Łączy treści na podstawie znaczenia.

**DEMO: wyszukiwanie sesji konferencyjnych po intencji użytkownika.**

# Jak SQL Server 2025 wykorzystuje wektory?

Krótki przegląd procesu - bez całego warsztatu budowania embeddingów

**Tekst**

opis sesji
lub pytanie

→

**Embedding**

liczby opisujące
znaczenie

→

**Typ VECTOR**

przechowywanie
w SQL Server

→

**Vector Search**

najbliższe
znaczeniowo wyniki

**Funkcje: AI_GENERATE_EMBEDDINGS | VECTOR_DISTANCE | VECTOR_SEARCH**

# Od wyszukiwania do RAG

Wektory to fundament aplikacji, które odpowiadają w oparciu o Twoje dane




**Pytanie użytkownika**

**Wyszukaj fragmenty**

**Dodaj kontekst**

**Odpowiedź modelu**

**W pełnym szkoleniu: konfiguracja modelu, generowanie embeddingów, Vector Search i RAG.**

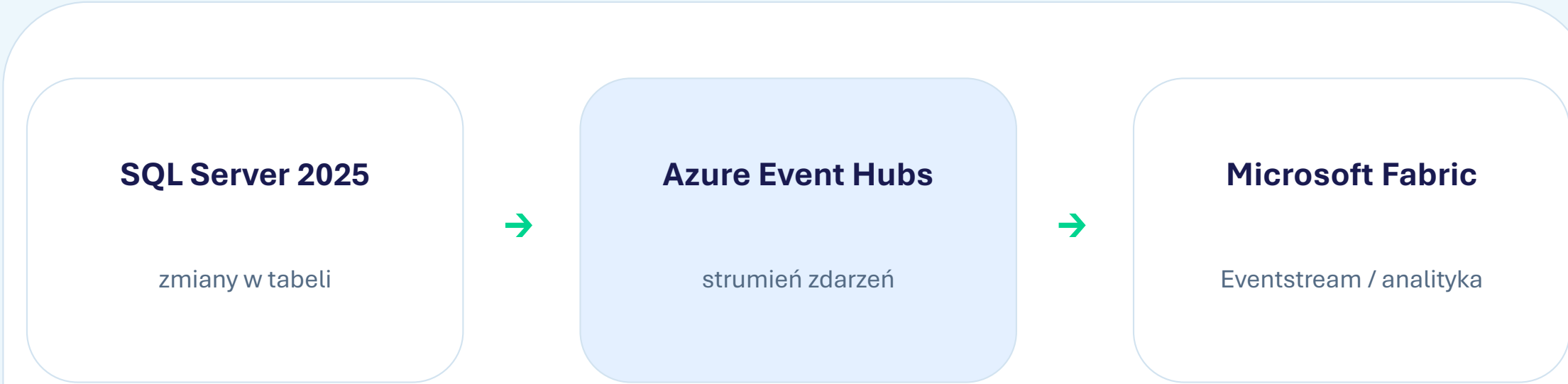
# DEMO

## AI



# Change Event Streaming - SQL Server nadaje zdarzenia

INSERT / UPDATE / DELETE mogą uruchomić dalsze przetwarzanie prawie w czasie rzeczywistym




**CES w SQL Server 2025: funkcja Preview. Pełna konfiguracja i diagnostyka - w kursie.**

# To dopiero wybrane nowości SQL Server 2025

Dzisiaj zobaczyliśmy efekt - w praktyce jest znacznie więcej szczegółów

### REST API

integracja z usługami

### JSON

typ, funkcje, indeksy

### REGEX

weryfikacja i ekstrakcja

### Fuzzy

podobieństwo tekstu

### AI / VECTOR

semantyka i RAG

### CES

zdarzenia i Fabric

# T-SQL 2025: co nowego, a co zmieniono?

Krótka ściąga: nowe funkcje, rozszerzenia znanej składni i funkcje Preview

## NOWE

```
CURRENT_DATE
UNISTR
PRODUCT()
BASE64_ENCODE()
BASE64_DECODE()
operator  ||
```

## ZMIENIONE

**SUBSTRING()**

pomijamy argument length

**DATEADD()**

number obsługuje bigint

**To nie są zupełnie nowe funkcje.**

## FUZZY • PREVIEW

```
EDIT_DISTANCE()
EDIT_DISTANCE_SIMILARITY()
JARO_WINKLER_DISTANCE()
JARO_WINKLER_SIMILARITY()
```

**Wymagają PREVIEW_FEATURES = ON**

**W innych modułach: REGEXP_*, JSON_ARRAYAGG(), JSON_OBJECTAGG(), VECTOR_***

# DEMO

## TSQL



kursysql.pl

# Gotowy kurs SQL Server 2025

7 modułów, 7,5 godziny nagrań i wszystkie materiały dostępne od razu

| | |
|---|---|
| 01 | Środowisko i wprowadzenie |
| 02 | JSON |
| 03 | External REST API |
| 04 | SQL + AI / VECTOR |
| 05 | REGEX |
| 06 | Nowości T-SQL 2025 |
| 07 | Change Event Streaming |

**7,5 godziny • GOTOWE**

kursysql.pl kursy FABRIC

# Co dokładnie otrzymujesz w szkoleniu?

Nie tylko nagrania - materiały do samodzielnego przećwiczenia

1

## 7,5 h wideo

Lekcje i demonstracje z praktycznymi scenariuszami

2

## Skrypty T-SQL

Przykłady do uruchomienia we własnym środowisku

3

## Zadania

Utrwalenie najważniejszych funkcji i integracji

4

## Dostęp od razu

Wszystkie moduły dostępne - bez oczekiwania

kursysql.pl kursy FABRIC

# Oferta dla uczestników dzisiejszego LIVE

Kompletny kurs - rabat 100 zł, tylko do jutra

**Cena regularna**

~~450 zł~~

brutto

100 zł mniej

**350 zł**

brutto

**Cena z kodem rabatowym**
**ważna do 10.11.2026, 23:59**

**KOD RABATOWY**

**SQLSERVER100**

**Szczegóły: kursysql.pl → SQL Server 2025 - nowe możliwości w praktyce**

kursysql.pl kursy FABRIC

# Kolejne warsztaty: Python w świecie danych

ydarzenie dla osób, które znają SQL, ale chcą rozpocząć pracę z Pythonem

## LIVE: Python w świecie danych

7 grudnia 2026 | godz. 19:00 | online

- Python od podstaw - pierwszy kod
- Zmienne, listy, słowniki i funkcje
- Praca z danymi w notatnikach
- Pierwsze transformacje danych

### Rejestracja / szczegóły

https://www.kursysql.pl/kalendarz/

kursysql.pl kursy FABRIC

# Dziękuję! Pytania?

Pełne szkolenie SQL Server 2025 - wszystkie moduły już dostępne

**7,5 godziny materiałów • 7 modułów**

## Cena z rabatem: 350 zł brutto

**Oferta do 10 listopada, do godz. 23:59**

**KOD: SQLSERVER100**

[kursysql.pl / szkolenia / SQL Server 2025]

**Zeskanuj kod QR**

kursysql.pl kursy FABRIC